Mamadou Ben Hamidou CISSOKO Ph.D.

Chercheur en Machine Learning | Séries temporelles, modèles génératifs & systèmes LLM

Nantes, France | +33 7 53 56 15 78 | **cissbenprano@gmail.com** | **benprano.github.io**
linkedin.com/in/mamadou-ben-hamidou-cissoko-2171b0166 | **github.com/benprano** | **Google Scholar** | **ORCID**

PROFIL

Docteur en informatique, 6 ans de conception de modèles de deep learning pour des données réelles et imparfaites : dossiers de réanimation creux et irréguliers, images de drone de 20 mégapixels, agents LLM utilisant des outils. Je conçois de nouvelles architectures (diffusion, JEPA, modèles d'espace d'états et récurrents) et je les amène jusqu'à un code PyTorch testé et reproductible sur HPC. Bilan : 2 articles de revue et 2 de conférence, 3 autres en cours d'évaluation, des publications en open source, relecteur pour NeurIPS, UAI et AISTATS. Je recherche un poste de **chercheur en ML appliqué, ingénieur de recherche ou ingénieur ML** où les modèles doivent fonctionner sur des données réelles.

COMPÉTENCES CLÉS

Modélisation	Séries temporelles et prévision, imputation de données manquantes, modèles de diffusion (EDM), JEPA / apprentissage auto-supervisé, SSM/Mamba, Transformers, LSTM/GRU, GNN, quantification de l'incertitude et prédiction conforme, XAI
LLM & agents	Prompt engineering (sorties structurées, few-shot, auto-cohérence, protection contre l'injection), RAG (LangChain, Qdrant, hybride BM25 + dense, reranking), LangGraph, MCP, appel d'outils, API OpenAI, DeepEval, Gradio, Hugging Face, vLLM
Vision par ordinateur	Détection de petits objets, RT-DETRv2, DINOv2, YOLO, inférence par tuiles SAHI, Grad-CAM
Ingénierie & MLOps	Python, PyTorch (DDP, FSDP), TensorFlow, Docker, Git, CI/CD, PyTest, MLflow, W&B, OpenTelemetry, Prometheus, ONNX Runtime, Slurm/HPC, SQL, C++

EXPÉRIENCE

LS2N, Laboratoire des Sciences du Numérique de Nantes (CNRS UMR 6004) — Nov. 2024 – présent

Chercheur post-doctoral, IA pour séries temporelles cliniques et jumeaux numériques de patients — *Nantes, France*

- Pilotage de l'architecture technique d'un simulateur de patient haute fidélité (jumeau numérique sous anesthésie générale) pour l'aide à la décision clinique et la formation médicale ; conception du moteur neuronal temporel qui simule en temps réel la physiologie peropératoire multivariée.
- Développement de pipelines d'inférence en streaming : prédiction à faible latence, personnalisation par patient et sorties interprétables sous contraintes cliniques (PyTorch, intégration Unity, HPC).
- Création de trois modèles d'imputation et de prédiction conjointes pour séries creuses (**TF-JEPA, DyFAIP, FASTER** ; 3 articles en cours d'évaluation), évalués sur MIMIC-III, PhysioNet-2012 et ETT.
- Conception de **FASTER-P**, un modèle récurrent unique pour tous les types et taux de données manquantes (MCAR/MAR/MNAR, 20–80 %), comparé sur masques identiques à BRITS, GRU-D, SAITS, TimesNet et ImputeFormer ; extension en imputeur par diffusion EDM.
- Développement de la **diffusion résiduelle calibrée**, qui ajoute une incertitude calibrée à tout imputeur en 1 à 2 passes de réseau : couverture brute de **90,9 %** pour un intervalle à 90 % contre 77–79 % pour les échantillonneurs standard, et **CRPS inférieur de 31 à 41 %** à une diffusion complète sur le même modèle (préliminaire).

ICube, Université de Strasbourg (CNRS UMR 7357) — Oct. 2020 – Oct. 2024

Doctorant, réseaux profonds temporels pour trajectoires irrégulières en réanimation — *Strasbourg, France*

- Conception et publication en open source de deux architectures à mémoire dynamique pour dossiers patients creux et irréguliers, **MWTA-LSTM** et **AMITA-LSTM**, atteignant une **AUROC de 0,93 et une AUPRC de 0,78** en prédiction du devenir sur eICU (plus de 200 000 admissions, 208 hôpitaux américains) ; publiées dans *Information Sciences* et *Expert Systems with Applications*.
- Attention par variable et pondération fréquentielle expliquant chaque prédiction, explications validées avec des chefs de service de réanimation du CHU de Strasbourg.
- Pipelines automatisés d'ingestion et de prétraitement pour MIMIC-III (plus de 40 000 patients) et eICU, avec un pooling adaptatif limitant l'effet des valeurs extrêmes ; entraînement sur cluster HPC Slurm.

ICube, Université de Strasbourg — Avr. – Sep. 2020

Stagiaire de recherche (Master) : détection d'anomalies interprétable (LSTM + shapelets, CAM) — *Strasbourg, France*

PROJETS APPLIQUÉS

Images de drone : détecter des objets de quelques pixels — 2025 – 2026

RT-DETRv2, DINOv2 ViT-B, YOLO26-P2, SAHI/ASAHI, DBSCAN, Grad-CAM

- Intégration d'un backbone auto-supervisé DINOv2 ViT-Base avec projection multi-échelle (P3–P5) dans RT-DETRv2 ; inférence en deux passes sur images de 20 MP (scan global 3200 × 3200 puis découpage SAHI dynamique avec fusion Greedy NMM).
- Conception d'un module d'attention spatiale Top-K réinjectant les caractéristiques haute résolution P2/P3 dans la tête de détection YOLO, avec découpage guidé par DBSCAN, suréchantillonnage des classes rares et audit par IoU de chaque détection manquée.

Agents LLM : recherche hybride, outils et observabilité — 2026

LangGraph, MCP, BM25 + dense, RRF, cross-encoder, Pydantic, DeepEval, OpenTelemetry, React

- Agent de commerce conversationnel qui oriente chaque requête vers la recherche documentaire ou vers des outils typés (suivi de commande, panier) ; recherche hybride BM25 + dense fusionnée par Reciprocal Rank Fusion et réordonnée par un cross-encoder.
- Contrôles qualité automatisés en CI (PyTest + DeepEval sur la fidélité et la pertinence du contexte) et traçage OpenTelemetry/Prometheus des chemins d'agents, de la latence des tokens et de la fiabilité des appels d'outils.
- Applications multi-agents LangGraph (recherche web, revue de code, Q&R sur PDF, débat) avec serveurs MCP et interfaces React/Vite.

RAG sur documents PDF avec citation des pages — 2026

LangChain, Qdrant (Docker), OpenAI text-embedding-3-large, gpt-4o-mini

- Pipeline d'indexation : chargement de PDF avec métadonnées de page, découpage récursif (extraits de 1 000 caractères, chevauchement de 400), embeddings stockés dans une base vectorielle Qdrant ; réponse aux questions par recherche de similarité top-3, avec renvoi à la page source.

Agent LLM à outils et prompt engineering — 2026

API OpenAI (mode JSON), gpt-4o-mini, Gradio, sorties structurées, few-shot, auto-cohérence

- Agent raisonnant par étapes explicites START, PLAN, TOOL, REVIEW et OUTPUT en JSON, avec routage côté code vers une API météo et des outils shell, une boucle bornée à 15 étapes et une interface Gradio qui affiche chaque étape en direct.
- Conception de prompts pour la production : rôle et règles, exemples few-shot, sorties au schéma JSON, ancrage avec citations, protections contre l'injection de prompt et listes blanches d'outils, vote par auto-cohérence et auto-critique, avec vérification automatique des réponses du modèle.

Détection d'anomalies dans des réseaux de capteurs industriels — 2025 – 2026

MTGNN, GNN-LSTM, SWaT, WADI

- Détecteurs à base de graphes évalués sur des bancs de traitement et de distribution d'eau (51 et 120+ capteurs) sous cyberattaques.

PUBLICATIONS

[J.1] **Cissoko, M. B. H.**, Castelain, V., et al. (2025). Predicting and Interpreting Healthcare Trajectories from Irregularly Collected Sequential Patient Data Using AMITA. *Information Sciences*, 705. **[Lien]**

[J.2] **Cissoko, M. B. H.**, Castelain, V., et al. (2025). Multi-Way Adaptive Time-Aware LSTM for Irregularly Collected Sequential ICU Data. *Expert Systems with Applications*, 261. **[Lien]**

[C.1] **Cissoko, M. B. H.**, et al. (2024). Modeling Temporal Dynamics in Irregular ICU Data Using MWTA-LSTM. *EPIA 2024*, Springer LNCS. **[Lien]**

[C.2] **Cissoko, M. B. H.**, et al. (2024). Predicting Patient Health Outcomes with AMITA from Irregular Time Series. *ICONIP 2024*, Springer LNCS. **[Lien]**

[S.1] **Cissoko, M. B. H.**, Sinoquet, C., et al. FASTER: Frequency-Conditioned Diffusion for Joint Imputation and Prediction in Sparse Time Series. *Expert Systems with Applications* (en cours d'évaluation).

[S.2] **Cissoko, M. B. H.**, Sinoquet, C., et al. DyFAIP: End-to-End Joint Imputation and Prediction in Irregular Time Series via Adaptive Frequency Transitions. *Expert Systems with Applications* (en cours d'évaluation).

[S.3] **Cissoko, M. B. H.**, Sinoquet, C., et al. TF-JEPA: Time-Frequency Joint Embedding Predictive Architecture for Incomplete Time Series. (en cours d'évaluation).

ENSEIGNEMENT & SERVICE ACADÉMIQUE

- **Chargé d'enseignement, Nantes Université** (nov. 2024 – présent) : Master (LSTM/GRU, Transformers, optimisation) et Licence (apprentissage statistique, métriques d'évaluation) ; TP PyTorch et scikit-learn pour plus de 60 élèves ingénieurs.
- **Chargé d'enseignement, Université Nationale du Vietnam** (déc. 2024 – présent) : Master, modèles séquentiels et attention.
- **Relecteur** : NeurIPS, UAI, AISTATS ; *Information Sciences* (plus de 30 relectures), *Neurocomputing*, *Environmental Technology & Innovation*.

FORMATION

Doctorat en informatique, Université de Strasbourg (ICube) — **2020 – 2024**

Master en informatique, Systèmes intelligents et multimédia, Université Nationale du Vietnam (IFI), Hanoï — **2020**

Master en informatique, Ingénierie des données et décisionnel, Université de La Rochelle — **2020**

Licence en informatique appliquée à la gestion des entreprises, IUG, Bamako — **2013**

DISTINCTIONS, LANGUES & RÉFÉRENCES

Distinctions : finaliste (top 5), Vietnam AI Grand Challenge 2019 ; bourse d'excellence TIBCO-IFI 2020 ; CCNA et MCITP 2017.

Langues : français (langue maternelle), anglais (courant), vietnamien (notions).

Références : Pr Nicolas Lachiche et Pr Vincent Castelain (directeurs de thèse, Université de Strasbourg) ; Dr Christine Sinoquet (encadrante de post-doctorat, Nantes Université). Coordonnées sur demande.